



MoPoS – Makromolekulare Chemie II

SoSe 2023



Bitte verzichten Sie in dieser Lehrveranstaltung
auf Bild- und Tonaufzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal



Das Veröffentlichen oder Teilen von Bild- und
Tonaufzeichnungen dieser Lehrveranstaltung
ist nicht gestattet.

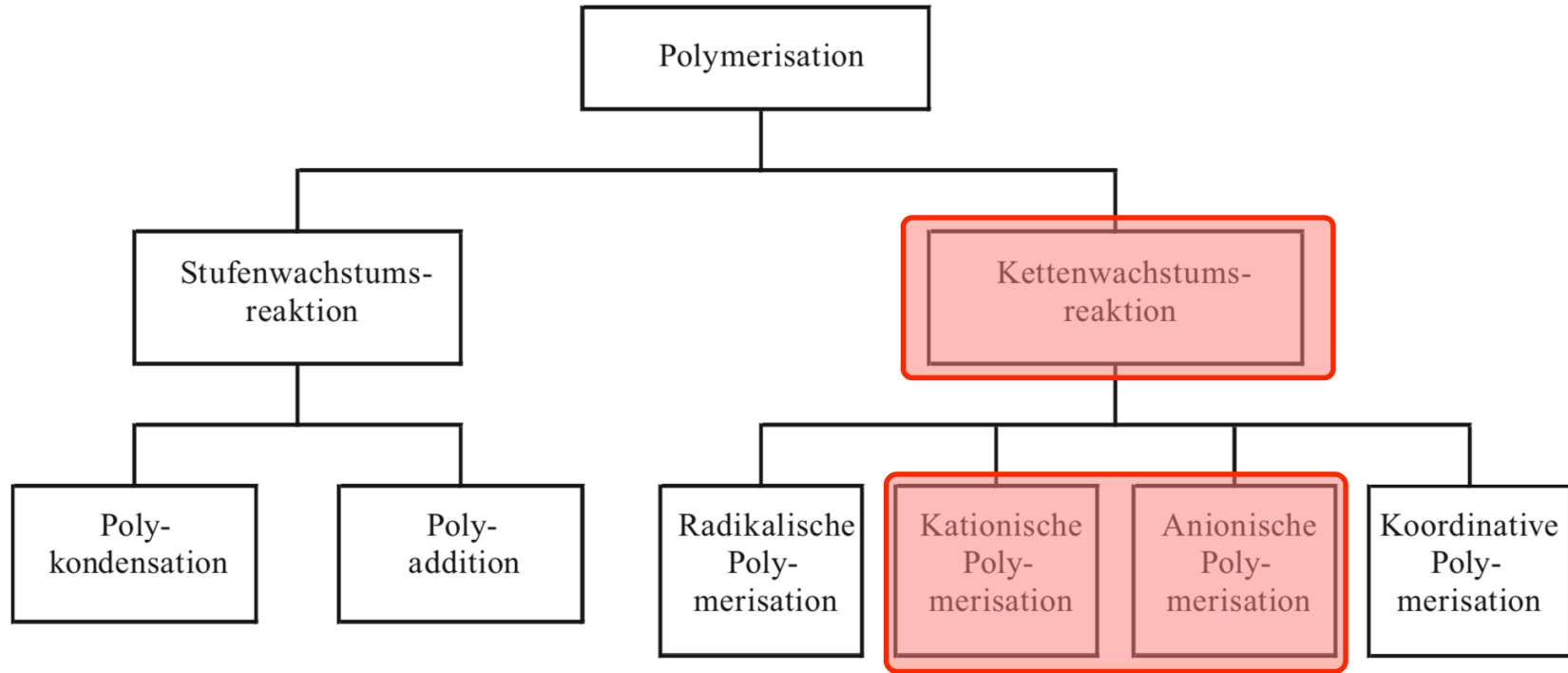
Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal

- 13.4.
- 20.4.
- 27.4.
- 4.5. – aufgezeichnete VL
- 11.5. – aufgezeichnete VL
- 18.5. – Feiertag, VL fällt aus
- 25.5.
- 1.6.
- 8.6. – Feiertag, VL fällt aus
- 15.6.
- 22.6.
- 29.6.
- 6.7.
- 13.7.
- 12 Termine insgesamt

- Fragen zum Inhalt
 - Email an: synatschke@mpip-mainz.mpg.de

- Fragen zur Organisation / Übungen / Klausur
 - Wenden Sie sich bitte an Frau Tabatabai

Vergleich Stufenwachstum vs. Kettenwachstum



Ionische Polymerisationen = Kettenreaktionen
d.h. mit Start, Wachstum und z.T. Abbruch-/Übertragsreaktionen

aber Unterschied zur Radikalik

- Startreaktion meist exotherm/ mit wenig Aktivierungsenergie
- Wachstumsgeschwindigkeit kaum temperaturabhängig (bei hohen Temperaturen eher Nebenreaktionen bzw. Depolymerisationen oberhalb Ceiling-Temperatur), deshalb Reaktionsführung oft bei niedrigen Temperaturen ($T \ll 0\text{ °C}$)
- damit auch kaum Abbruch-/Übertragsreaktionen (wenn, dann nur mit Verunreinigungen)

=> Voraussetzung für eine „lebende“ Polymerisation

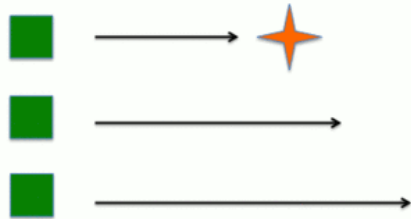
d.h. kein Abbruch, reaktives Kettenende bleibt verfügbar

Die Definition einer lebenden Polymerization nach IUPAC ist:

Living polymerization:

„A chain polymerization from which chain transfer and chain termination are absent. *Note:* In many cases, the rate of chain initiation is fast compared with the rate of chain propagation, so that the number of kinetic-chain carriers is essentially constant throughout the polymerization.“

Jenkins, A. D.; Kratochvíl, P.; Stepto, R. F. T.; Suter, U. W. (1996). "Glossary of basic terms in polymer science (IUPAC Recommendations 1996)". *Pure and Applied Chemistry*. **68** (12): 2287–2311.



Lebend, langsame Initiierung
→ Keine Kontrolle

Lebend, schnelle Initiierung
→ Kontrolle

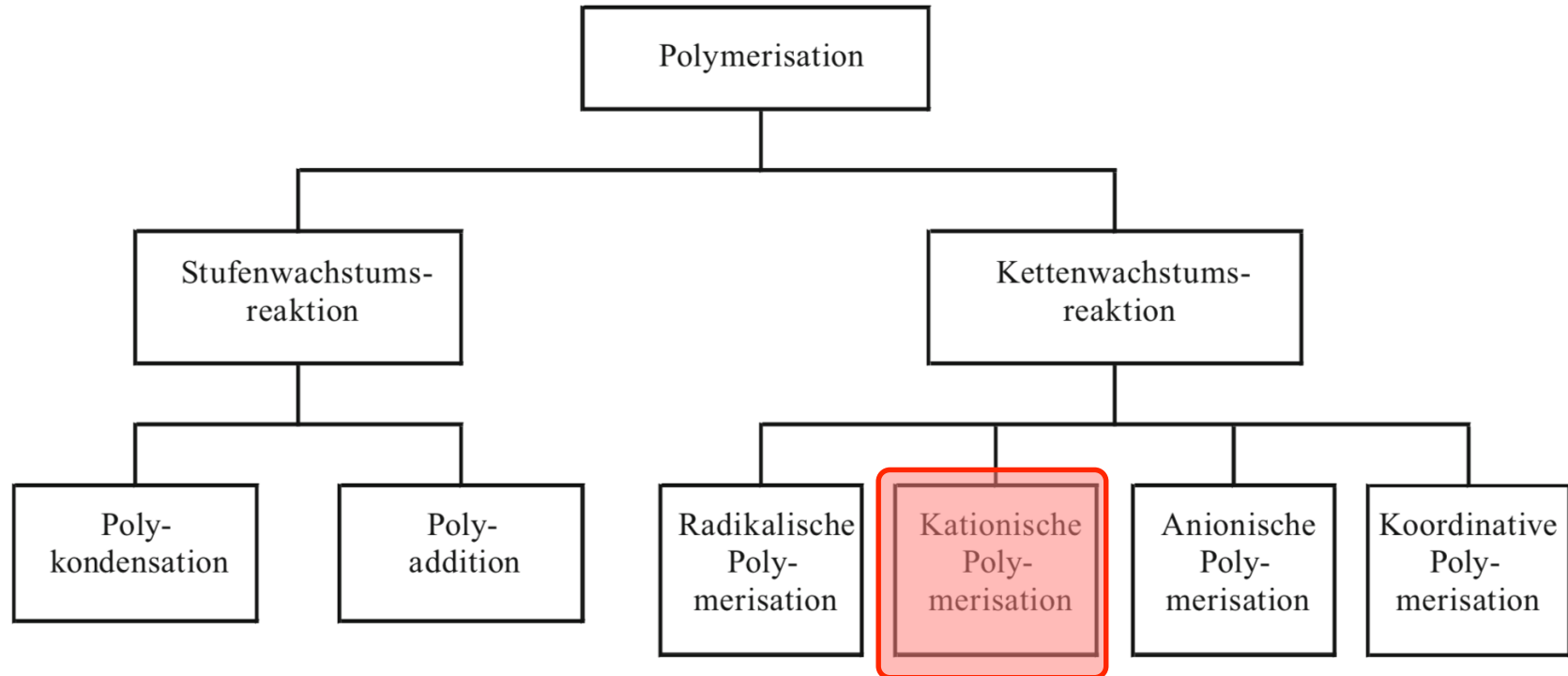
Die Definition einer lebenden Polymerization nach IUPAC ist:

- keine Abbruch- oder Übertragungsreaktionen
- Initiierung ist wesentlich schneller als Propagation ($k_i \gg k_p$), d.h. alle Ketten werden zur gleichen Zeit initiiert und wachsen gleich lang.

Es entstehen Polymerketten unter gleichen Bedingungen
=> hohes Maß an Güte in der Molekulargewichtsverteilung!

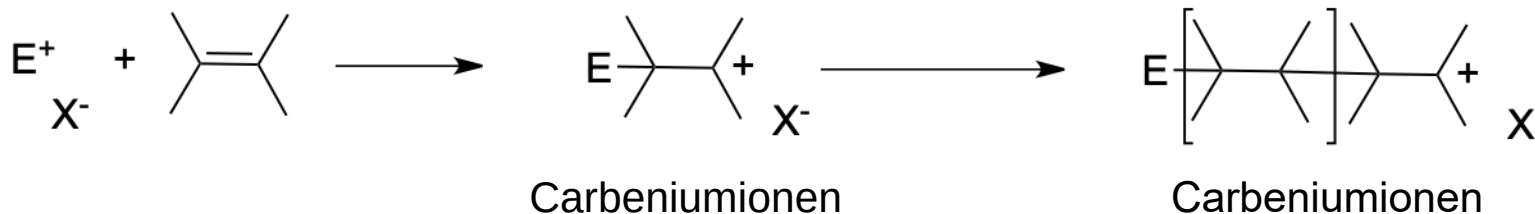
Der Begriff „living polymerization“ wurde von Michael Szwarc 1956 eingeführt, als ihm die anionische Polymerisation von Styrol gelang.

Vergleich Stufenwachstum vs. Kettenwachstum



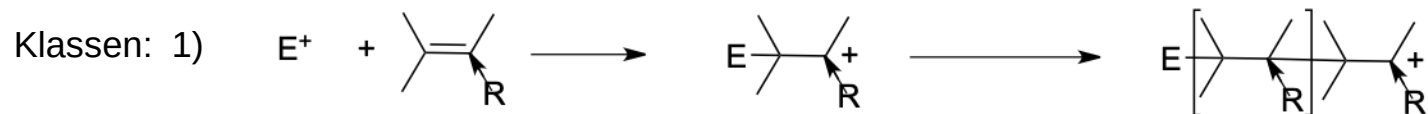
2. Kationische Polymerisation

Polymerisation über elektrophile Spezies, die als Träger der kinetischen Kette wirken und „den Kontakt mit einem Nukleophil (dem Gegenion) überstehen“, ohne dass dabei eine kovalente Bindung geknüpft wird.



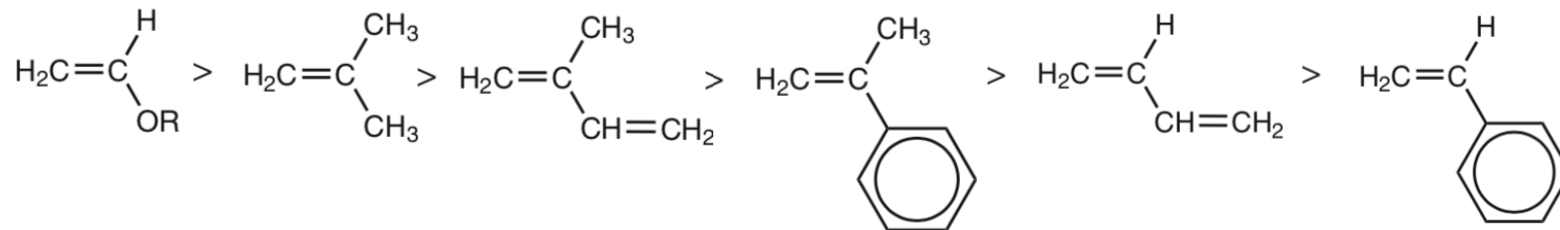
Lebend nur, solange Carbeniumion stabil (aber Nebenreaktionen möglich:
Eliminierung, Umlagerung etc. ...)

Kationische Polymerisationsklassen



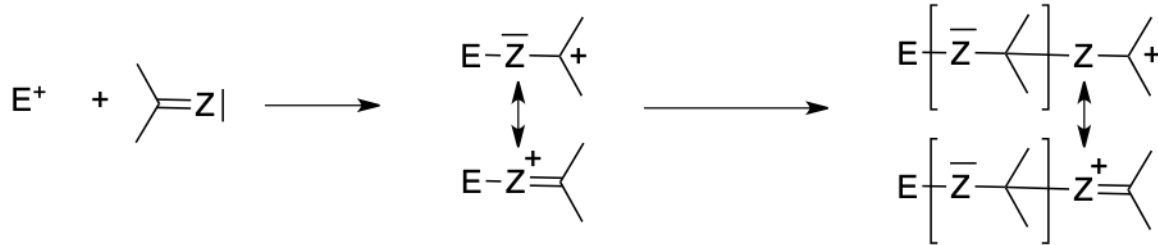
Monomere: Isobuten, Styrol, Butadien, Vinylether, Vinylamine, Vinylacetat

Reaktivität durch +M/+I Substituenten:

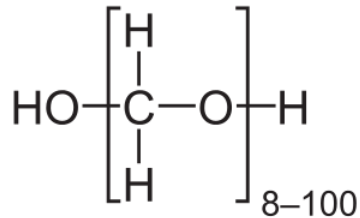


Kationische Polymerisationsklassen

Klassen: 2)



Monomere: Aldehyde (Formaldehyd, Choral), Ketone, Thioketone

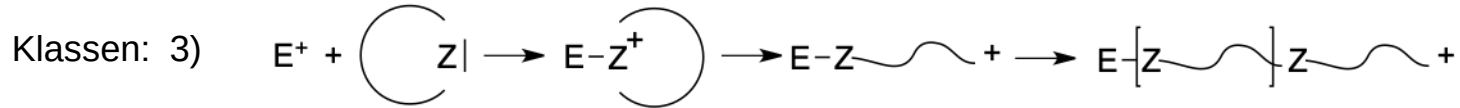


Paraformaldehyd:
reversible Freisetzung von Formaldehyd...

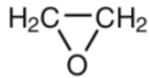
=> Veresterung der Endgruppen:
Polyoxymethylen (POM, hitzebeständig))

Alternativ: Ringöffnung von Trioxan

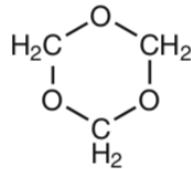




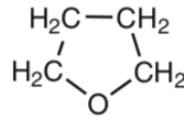
Monomere: cycl. Ether (THF, Trioxan), cycl. Acetale, cycl. Carbonate, cycl. Ester = Lactone, cycl. Amide = Lactame, Aziridine, cycl. Silicone, Oxazoline



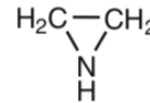
Oxiran



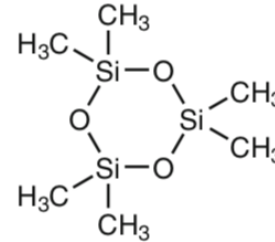
Trioxan



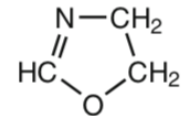
Tetrahydro-
furan



Aziridin



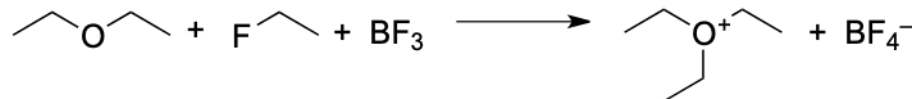
Hexamethyl-
cyclotrisiloxan



Oxazolin

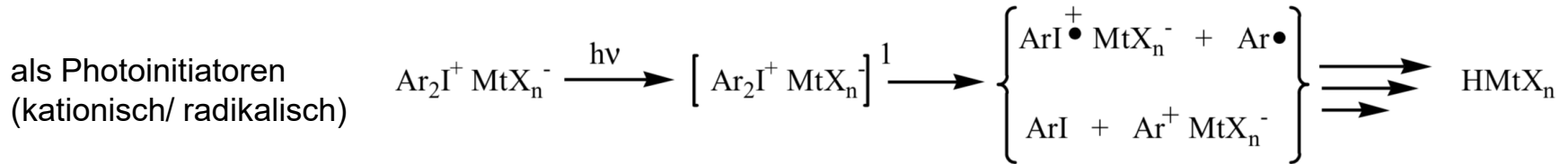
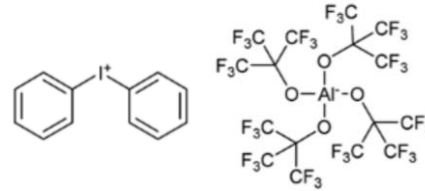
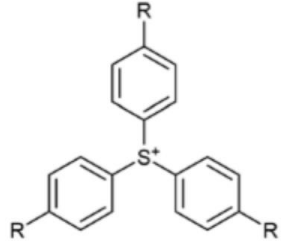
Initiatoren:

- Protonensäuren mit schwachen Nucleophilen
HBr, HI, F₃C-COOH, F₃C-SO₃H, HClO₄ etc.
- Lewisäuren AlCl₃, BF₃, SnCl₄, TiCl₄, FeCl₃ etc.
meist versetzt mit Zweitkomponenten:
Wasser, Alkohole (=> setzen Protonen frei), Alkylhalogenide, Ether
- Alkylierungsmittel (Dimethylsulfat, Alkyljodid, Alkylhalogenid mit Lewisäure)
- Oxoniumverbindungen, z.B. Meerwein-Reagenz (Alkylierungsmittel)



Initiatoren:

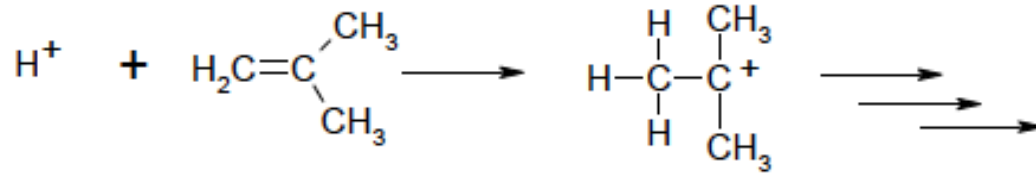
- weitere Oniumverbindungen (Triarylsulfonium- und Diaryliodoniums Salze)



=> Gegenionen dürfen nicht nucleophil sein, sonst Kettenabbruch!

Kettenstart

Protonensäuren initiieren die kationische Polymerisierung von Isobuten durch Protonierung der Monomere:



Nicht gut mit Salzsäure/ Salpetersäure/ Schwefelsäure

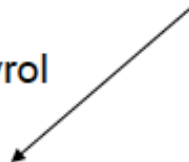
=> Cl^- , NO_3^- und SO_4^{2-} sind zu nucleophil

Kationische Vinylpolymerisation

Beispiel:

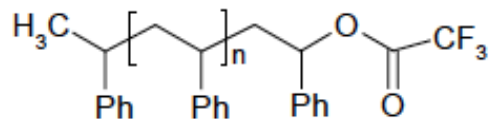
Styrol + Trifluoressigsäure

In Styrol



Oligomer

Hier erfolgt der Abbruch durch



Kationische Vinylpolymerisation

Kettenwachstum

weitere Monomeraddition an das kationische Kettenende



*an sich verläuft die Monomeraddition langsamer als bei radik. Polym.,
aber da gleichzeitige Initiation, mehr wachsenden Ketten vorhanden*

kationische Styrolpolymerisation mit HClO_4

Lösemittel	Dielektrische Konstante ϵ	k_p (Styrol/ HClO_4)
CCl_4	2,3	$0,0012 \text{ l mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	9,7	$17,01 \text{ l mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$

=> entscheidend für die
Wachstumsgeschw.

ist die Polarität des Lösungsmittels!

Kettenwachstum

weitere Monomeraddition an das kationische Kettenende



=> Polarität des Lösungsmittels schirmt die Nucleophilie des Gegenions ab
(besser dissoziierte Ionenpaare ermöglichen schnellere Monomeraddition)

Gebräuchliche Lösungsmittel:

- Benzol => Nitrobenzol, Chlorbenzol
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe
=> CH_2Cl_2 , CHCl_3

Kettenabbrüche

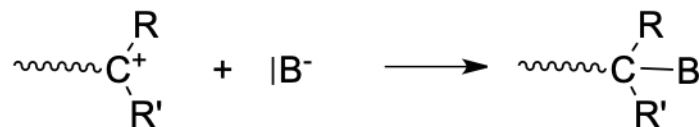
=> oft nicht zu vermeiden, deshalb sind kationische Polymerisationen *selten* lebend!

3 Varianten des Kettenabbruchs:

- 1) bewusste Zugabe eines Quenchers
- 2) Spontane Zersetzung der Carbeniumions
- 3) Kettenübertragungen

Kettenabbrüche

1) bewusste Quencherzugabe



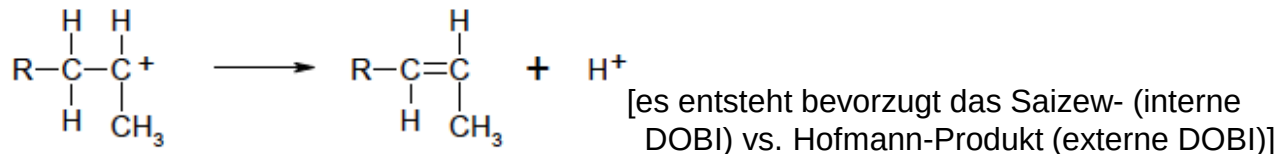
echter Kettenabbruch => z.B. mit H₂O (OH⁻)

bewusste Installation einer Endgruppe (-OH, ...)

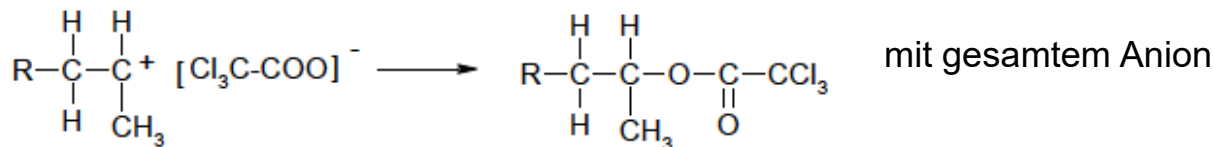
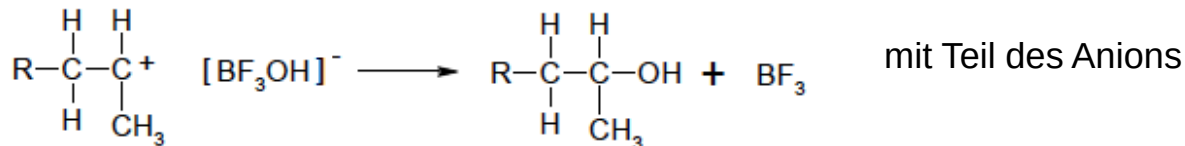
Kettenabbrüche

2) Spontane Zersetzung der Carbeniumions

Eliminierung



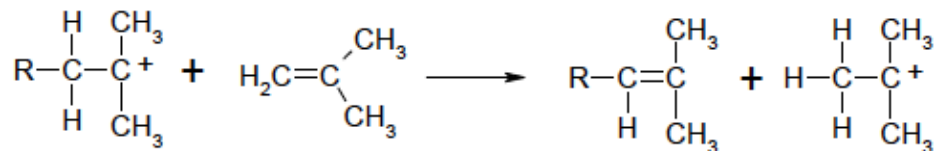
nucleophiler Angriff



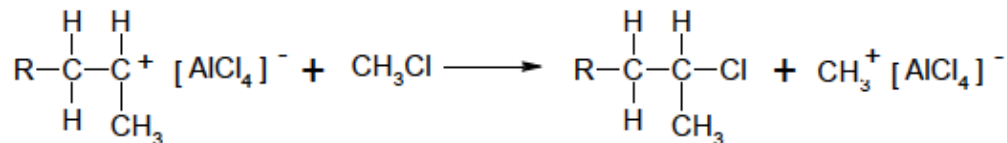
Kettenabbrüche

3) Kettenübertragungen

auf das Monomer



auf das Lösungsmittel



intermolekularer
Hydridübertrag



Verzweigung/ Vernetzung möglich

Kettenabbrüche

=> oft nicht zu vermeiden, deshalb sind kationische Polymerisationen *selten* lebend!

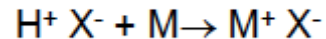
3 Varianten des Kettenabbruchs:

- 1) bewusste Zugabe eines Quenchers
- 2) Spontane Zersetzung der Carbeniumions
- 3) Kettenübertragungen

=> viele Abbruchmöglichkeiten,
dadurch Verlust der
Reaktionskontrolle/ mangelnde
Güte der entstehenden
Polymere

Initiierung - Wachstum - Abbruch

Initiierung = Ionenpaarbildung des Initiators + Addition des Ionenpaares an das Monomer:



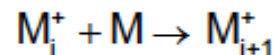
Die Addition des Ionenpaares an das Monomer ist geschwindigkeitsbestimmend.

Für die Initiierungsrate gilt demnach:

$$v_{\text{start}} = \frac{d[\text{M}^+]}{dt} = k_i [\text{HX}][\text{M}]$$

Initiierung - Wachstum - Abbruch

Wachstum = Monomerinsertion:

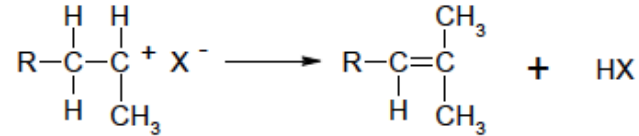


Für das Wachstum gilt demnach:

$$v_{\text{Wachstum}} = -\frac{d[M]}{dt} = k_p [M] \sum [M_i^+]$$

Initiierung - Wachstum - Abbruch

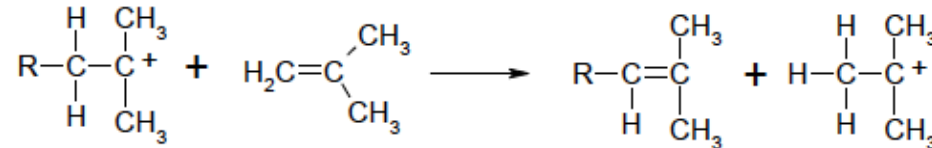
Abbruch = entweder durch **spontaner Zerfall des Kations** (durch Eliminierung/ Angriff des Nucleophils):



Für solch eine Abbruchrate gilt demnach:

$$V_{\text{abbruch}} = -\frac{d[M_i^+]}{dt} = k_a \sum [M_i^+]$$

oder durch **Kettenübertrag** (Kationentransfer aufs Monomer):



$$V_{\text{abbruch}} = -\frac{d[M_i^+]}{dt} = k_a [M] \sum [M_i^+]$$

Initiierung - Wachstum - Abbruch

Ist die Reaktion nicht zu schnell, d.h. sind **Initiierungs- + Abbruchrate gleich groß** => **stationärer Zustand**

$$V_{\text{start}} = V_{\text{abbruch}}$$

Bei Abbruch durch spontanen Zerfall des Kations

$$k_i [\text{HX}][\text{M}] = k_a \sum [\text{M}_i^+] \quad \Rightarrow \quad \sum [\text{M}_i^+] = \frac{k_i}{k_a} [\text{HX}][\text{M}]$$

$$\Rightarrow V_{\text{wachstum}} = -\frac{d[\text{M}]}{dt} = k_p [\text{M}] \sum [\text{M}_i^+] = \frac{k_i k_p}{k_a} [\text{HX}][\text{M}]^2$$

Wachstum ist eine
Reaktion **2. Ordnung!**

Zur Erinnerung Radikalik:

$$v_w = -\frac{d[\text{M}]}{dt} = k \cdot \sqrt{[I]} \cdot [\text{M}]$$

Wurzelgesetz **1. Ordnung!**

Initiierung - Wachstum - Abbruch

$$V_{\text{start}} = V_{\text{abbruch}}$$

Bei Abbruch durch Kettenübertrag

$$k_i [\text{HX}][\text{M}] = k_a [\text{M}] \sum [\text{M}_i^+] \Rightarrow \sum [\text{M}_i^+] = \frac{k_i}{k_a} [\text{HX}]$$

$$\Rightarrow V_{\text{wachstum}} = -\frac{d[\text{M}]}{dt} = k_p [\text{M}] \sum [\text{M}_i^+] = \frac{k_i k_p}{k_a} [\text{HX}][\text{M}]$$

bei Übertrag ist Wachstum Reaktion 1. **Ordnung!**

Zur Erinnerung Radikalik:

$$v_w = -\frac{d[\text{M}]}{dt} = k \cdot \sqrt{[I]} \cdot [\text{M}]$$

Wurzelgesetz 1. **Ordnung!**

Polymerisationsgrad kationische Polymerisation

kinetische Kettenlänge

Polymerisationsgrad lässt sich kinetisch ermitteln über die kinetische Kettenlänge ν , also das Geschwindigkeitsverhältnis von Wachstum zu Initiation:

$$X_n = \nu = \frac{V_w}{V_{start}} \quad (\text{im Vergleich zur Radikalik gibt es bei der Kationik keine Rekombination})$$

Bei Polymerisation im stationären Zustand mit Abbruch durch **Zerfall des Kations**:

$$X_n = \frac{\frac{k_i k_p}{k_a} [HX][M]^2}{k_i [HX][M]} = \frac{k_p}{k_a} [M]$$

Bei Polymerisation im stationären Zustand mit Abbruch durch **Kettenübertrag**:

$$X_n = \frac{\frac{k_i k_p}{k_a} [HX][M]}{k_i [HX][M]} = \frac{k_p}{k_a}$$

Polymerisationsgrad kationische Polymerisation

Bei Polymerisation im stationären Zustand mit Abbruch durch **Zerfall des Kations**:

$$X_n = \frac{\frac{k_i k_p}{k_a} [HX][M]^2}{k_i [HX][M]} = \frac{k_p}{k_a} [M]$$

Bei Polymerisation im stationären Zustand mit Abbruch durch **Kettenübertrag**:

$$X_n = \frac{\frac{k_i k_p}{k_a} [HX][M]}{k_i [HX][M]} = \frac{k_p}{k_a}$$

=> Polymerisationsgrad ist unabhängig von der Initiatorkonzentration

(im Vergleich zur Radikalik: $X_n = k' \cdot \frac{[M]}{\sqrt{[I]}}$)

=> Bei reinem Kettenübertrag sogar vollkommen unabhängig von der Monomerkonzentration!

Polymerisationsgrad kationische Polymerisation

Ziel: kationische Polymerisation ohne Abbruchbedingungen

=> **lebende Polymerisation!**

(mit schneller Initiation, dass alle Ketten gleichzeitig wachsen)

Für das Wachstum gilt demnach:

$$v_{\text{wachstum}} = -\frac{d[M]}{dt} = k_p [M] \sum [M_i^+]$$

$$\text{mit } \sum [M_i^+] = [HX]_0$$

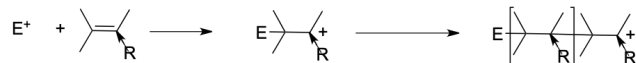
$$X_n = p \cdot \frac{[M]_0}{[HX]_0} \text{ Polymerisationsgrad}$$

$$v_{\text{wachstum}} = k_p \cdot [HX]_0 \cdot [M]$$

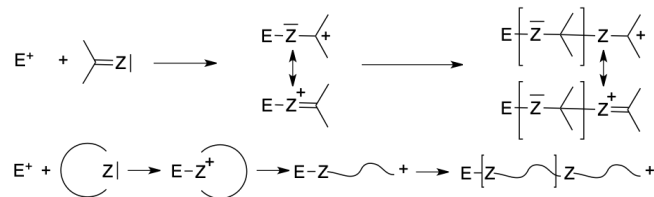
Reaktion 1. Ordnung!

[=> engere Molekulargewichtsverteilung]

kationische Vinylpolymerisation



kationische Polymerisation über Heteroatomolefine/-ringe



Initiation = sauer, nicht nucleophil
Problem: instabile Carbeniumionen
=> Abbruchreaktionen

Bei Abbruch durch Zerfall des Kations

$$v_{\text{wachstum}} = \frac{k_i k_p}{k_a} [\text{HX}] [\text{M}]^2 \quad X_n = \frac{k_p}{k_a} [\text{M}]$$

Wachstum 2. Ordnung!

Bei Abbruch durch Monomerübertrag

$$v_{\text{wachstum}} = \frac{k_i k_p}{k_a} [\text{HX}] [\text{M}] \quad X_n = \frac{k_p}{k_a}$$

Wachstum 1. Ordnung!

Ohne Abbruch (und mit schneller Initiierung = lebend)

$$v_{\text{wachstum}} = k_p \cdot [\text{HX}]_0 \cdot [\text{M}] \quad X_n = p \cdot \frac{[\text{M}]_0}{[\text{HX}]_0}$$

Wachstum 1. Ordnung!